UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
DESARROLLO WEB
SEGUNDO SEMESTRE DE 2026
SEDE NARANJO

Proyecto de clase

Descripción:

El proyecto consiste en diseñar, desarrollar e implementar una plataforma web integral tipo marketplace educativo, que conecte a estudiantes con tutores especializados en diversas áreas (idiomas, deportes, ciencias, tecnología y cursos de posgrado).

La plataforma debe resolver de forma automatizada la logística de contratación de servicios educativos tanto en modalidad virtual como presencial (a domicilio o en sede del tutor), integrando cálculo dinámico de tarifas de movilización mediante mapas geoespaciales, prevención estricta de traslapes en agendas multi-vista, suscripciones periódicas, chat en tiempo real y un módulo riguroso de moderación y auditoría de cuentas.

El sistema será desarrollado de forma colaborativa en **parejas** y deberá ser completamente responsivo, asegurando una experiencia óptima en dispositivos móviles y de escritorio.

Objetivos de Aprendizaje

- Implementar arquitecturas de cliente enriquecido en **React** con gestión de estado y diseño responsivo.
- Construir una API REST robusta, modular y escalable utilizando **Node.js con Express**, aplicando TypeScript para un tipado estricto.
- Modelar base de datos en **MongoDB** o **PostgreSQL** utilizando **Render**.
- Implementar flujos de autenticación híbrida combinando **OAuth 2.0 (Google Sign-In)** con emisión y verificación de tokens **JWT**.
- Manejar comunicación bidireccional en tiempo real mediante **WebSockets / Socket.io** para soporte y chat directo.
- Integrar librerías de mapas interactivos **Leaflet, OpenStreetMap** o **Google Maps API** para cálculo de distancias, cálculo de costos de traslado y renderizado de rutas.
- Desplegar el frontend y backend en servicios en la nube (Render, Vercel, Netlify, etc.).

Requerimientos Funcionales del Sistema

Módulo de Autenticación, Roles y Onboarding

- **Flujo OAuth 2.0:** Inicio de sesión y registro mediante Google. El sistema debe capturar el token de identidad, extraer nombre, correo y fotografía de perfil.
- **Onboarding de perfil extendido:** Al registrarse por primera vez, el usuario debe completar obligatoriamente:
    - Selección de rol principal: **Estudiante** o **Tutor**.
    - Datos complementarios: Número de teléfono/WhatsApp, género, dirección física habitual con coordenadas geográficas fijadas en mapa, documento de identificación personal y afinidad de categorías.
    - *Campos exclusivos para tutores:* Hoja de vida / credenciales académicas en formato PDF o URL de portafolio, biografía profesional y tarifa base por hora.
- **Sesión con JWT:** Toda petición protegida al backend debe validar el Bearer Token en los headers.

Gestión de Cursos y Oferta Académica (Tutores)

- Los tutores aprobados podrán crear ofertas de tutorías asociadas a las categorías aprobadas por la administración (ej. *Inglés Conversacional*, *Cálculo Multivariable*, *Natación*, *Desarrollo Web*).
- Parámetros configurables por tutoría:
    - Modalidad admitida: **Virtual**, **Presencial en casa del tutor** o **Presencial a domicilio del estudiante**.
    - Tarifa base por hora de clase.
    - Tarifa adicional por kilómetro de traslado (aplicable si el tutor se traslada a la casa del alumno).

Motor de Búsqueda Geoespacial y Cálculo de Rutas

- **Búsqueda y filtros:** Los estudiantes podrán filtrar tutores por:
    - Radio de cercanía geográfica (ej. "a menos de 5 km de mi ubicación").
    - Calificación promedio (estrellas) y cantidad de reseñas.
    - Rango de precios (mínimo - máximo).
    - Categoría y modalidad (remota vs. presencial).
- **Cálculo de traslado interactivo:** Si el servicio es presencial a domicilio:
    - El sistema debe calcular la distancia real en kilómetros entre la ubicación del tutor y la del estudiante.
    - Mostrar un mapa interactivo con la trayectoria trazada entre ambos puntos.
    - Desglosar el presupuesto.

Agendamiento, Calendario y Prevención de Traslapes

- **Disponibilidad del Tutor:** El tutor define su cuadrícula semanal de disponibilidad.
- **Control estricto de concurrencia:** El backend debe validar que ninguna tutoría aprobada o pendiente se traslape en horario para un mismo tutor ni para un mismo estudiante.
- **Vistas de calendario:** Componente de calendario interactivo para estudiantes y tutores con alternancia entre:
    - Vista Diaria (detalle hora por hora).
    - Vista Semanal (distribución de bloques de tutoría).
    - Vista Mensual (resumen global de sesiones).
- **Suscripción periódica recurrente:** Las tutorías se contratan bajo modelo de suscripción mensual o por bloques definidos (ej. 4 semanas, 8 semanas), especificando los días fijos y las horas por sesión.

Mensajería Interna en Tiempo Real y Compartición Social

- **Chat interactivo:** Canal de comunicación privado entre el estudiante y el tutor para resolver dudas previas o coordinar detalles de la clase, con confirmación de lectura y marcas de tiempo.
- **Compartir perfil:** Botón directo en el perfil del tutor que genere un enlace dinámico formateado para WhatsApp con el resumen de la oferta, tarifa base y enlace directo a la plataforma.

Sistema de Calificaciones y Reseñas

- Una vez cumplida una sesión de tutoría, el estudiante podrá calificar al docente en una escala de 1 a 5 estrellas y redactar un comentario cualitativo.
- Las valoraciones actualizarán de inmediato el promedio visible del tutor y quedarán registradas para auditoría.
-

Seguridad, Reporte de Conducta y Suspensión de Cuentas

- **Mecanismo de denuncia:** Tanto estudiantes como tutores pueden levantar reportes contra otros usuarios especificando el motivo (inasistencia, conducta inapropiada, cobros indebidos) y adjuntando evidencia textual.
- **Flujo de cuenta suspendida:**
    - Si el administrador bloquea una cuenta, el usuario **sí podrá iniciar sesión**, pero su navegación quedará restringida a una vista única de **Suspensión de Cuenta**.
    - Dicha vista mostrará: motivo y fecha del bloqueo, enlace a las políticas de convivencia y un **formulario formal de apelación** para exponer su caso al administrador.
    - La cuenta permanecerá en estado bloqueado hasta que el administrador acepte la apelación.

Panel de Control y Reportería (Administrador)

- **Gestión de catálogo:** CRUD de categorías y subcategorías de tutorías.
- **Centro de moderación:** Bandeja de denuncias activas, historial de reportes por usuario, y bandeja de apelaciones de cuentas bloqueadas con opciones de reactivación inmediata.
- **Reportería analítica:**
    - Ranking de tutores mejor y peor calificados con acceso directo a sus reseñas.
    - Métricas de demanda: categorías con mayor volumen de horas contratadas.
    - Tutorías impartidas vs. canceladas en el mes.
    - Gráficos estadísticos dinámicos para visualización de métricas.

Conclusión:

El proyecto proporcionará al estudiante una sólida comprensión de cómo crear un sistemas funcionales utilizando la librería React. Al finalizar el proyecto, el estudiante habrá adquirido habilidades en React, SASS/SCSS, TypeScript y conceptos clave de desarrollo web y comercio electrónico. Además, habrán colaborado en un proyecto realista que refleja las demandas del mundo laboral.

Manual Técnico

El manual técnico debe contener:

- Esquema Conceptual de componentes.
- Descripción de componentes.
- Descripción de uso de Typescript.
- Descripción de uso SASS/SCSS.
- Diagrama Entidad Relación.

Manual Usuario

El manual de usuario debe contener capturas y descripciones que le ayude al usuario entender el funcionamiento de la plataforma.

Entregables

1. Código Fuente.
2. Manual técnico.
3. Manual de usuario.
4. Enlace del sitio funcional.

Restricciones

- El Proyecto debe estar desarrollado en React.
- Se debe demostrar el uso de SASS/SCSS.
- Se debe demostrar el uso de Typescript.
- Todas las peticiones al backend deberán incluir un JWT (JSON Web Token) para validar la veracidad de la sesión del usuario.
- El JWT será emitido al iniciar sesión y deberá ser enviado en los headers de cada solicitud al servidor.

- Si una petición no contiene un JWT válido o el token ha expirado, el sistema deberá forzar el cierre de sesión y redirigir al usuario a la página de inicio de sesión.
- El tiempo de duración del token JWT debe ser configurable utilizando las variables de entorno del servidor backend, para permitir ajustes flexibles en función de los requerimientos del proyecto.
- El proyecto debe estar implementado en la nube (Heroku, Netlify, Render, AWS, GPC … etc)
- Copias parciales o totales tendrán una puntación de 0.
- Se debe realizar una presentación de la funcionalidad de toda la página el día de la entrega y calificación, en caso contrario no se tendrá nota de proyecto.
- El proyecto puede realizarse en parejas o de forma individual.
- Cada grupo deberá realizar una **defensa práctica y técnica en vivo** explicando el código y la arquitectura implementada.
- Fecha de entrega y presentación

Sábado 24 de octubre.